Takenlijst Bouwcontrole — V3

TAKENLIJST V3 · Stappenplan V3 in taken · tot de demo van 17 januari 2027 · 8 november 2026

Regel: de lijst zegt wat er moet gebeuren, nooit hoe. Geen code. Er blijven twee uitzonderingen: de klasse Onderdeel, en de alpha, met haar koppeling aan je API.

Afvinkbaar: open `Takenlijst-app/index.html` in deze map. Je vinkjes blijven in je browser bewaard.

T · Tijdsinschatting

Oordeel

- **Demo klaar op 17 januari:** 39 tot 63 uur. Je hebt er tot dan 62, als je 6 uur per week werkt en 10 uur in de twee vakantieweken. Haalbaar, met weinig marge aan de bovengrens.
- **Kritieke mijlpaal:** 3 januari: de controle klopt voor beide computers. Daarna komen je examen en je databaseproject, en blijft enkel de demo over.
- **Na de demo:** Fase 9 tot 15, gespreid over februari tot mei.

Mijlpalen

Mijlpaal	Klaar op	Wat je dan hebt
M1	22 november	twee computers, demoregels en verwachte uitkomsten op papier; je project bouwt
M2	6 december	het eerste type uit de database, op te zoeken op Kraken-Id
M3	20 december	de zes types in de database
M4	27 december	je regels en de onderdelen van je twee computers in de database
M5	3 januari	de controle klopt voor beide computers
M6	17 januari	het scherm toont je echte controle voor beide computers; de generale repetitie is gelukt

Loop je meer dan een week achter, schrap dan in deze volgorde: eerst de regels die niet op je twee computers vuren, dan de eigenschappen die enkel die regels nodig hadden, en dan de derde bouworder uit fase 8. Je twee computers en de controle blijven.

Kalender

Week	Wat	Uren
9 – 15 november	fase 0 en 1, en het begin van fase 2	6
16 – 22 november	fase 2 af → M1	6
23 – 29 november	fase 3	6
30 november – 6 december	fase 4 → M2	6
7 – 13 december	fase 5	6
14 – 20 december	fase 5 af → M3	6
21 – 27 december, vakantie	fase 6 → M4	10
28 december – 3 januari, vakantie	fase 7 → M5	10
4 – 10 januari	examen: niets nieuws	0
11 – 17 januari	fase 8 → M6; je databaseproject op 12 januari	6
Samen		**62**

Vraag de koppeling van de alpha aan zodra M5 gehaald is. Dan staat ze klaar voor de week van 11 januari, en blijft er voor jou enkel testen en oefenen over.

Waar de rem zit

- **De gegevens van je onderdelen.** Elk onderdeel van je twee computers vraagt zijn eigenschappen, en die staan niet altijd op één plek. Begin ermee in fase 2.
- **Docker op je laptop.** Lukt het niet binnen een uur, gebruik dan de uitwijk uit les 04.
- **Fase 7.** De drie vragen vooraf bepalen hoe lang het duurt. Neem er de tijd voor.
- **De koppeling.** Pas na fase 7 kan het scherm je controle tonen. Vraag de koppeling meteen na M5 aan.
- **Januari.** Examen en databaseproject. Wat op 3 januari niet werkt, staat niet in de demo.

Hoe gerekend

- Per fase is de samengestelde oefening van dat hoofdstuk de maat, maal 2 tot 3 voor je eigen domein.
- Niet meegerekend, want niet nodig voor de demo: onderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen via je API, en de drie types buiten de demo.
- Wel meegerekend: je twee computers en hun gegevens uitzoeken, en het scherm gekoppeld aan je API.
- De lessen studeren en de oefeningen maken tellen niet mee: die doe je voor school.
- De datums zijn een schatting, geen belofte.

Uren per fase

Fase	Les	Schatting
0 · Opruimen	—	1–2 u
1 · Het project draait	PA 01	1–2 u
2 · Afstemmen en kiezen	je ERD	4–6 u
3 · De database	PA 04	4–6 u
4 · De repository	PA 03 en 05	3–5 u
5 · De zes types	PA 06	7–12 u
6 · Regels en startgegevens	PA 06	6–10 u
7 · De controle	PA 03, 05 en 06	8–12 u
8 · De demo	—	5–8 u
Tot de demo samen		**39–63 u**

PA is Programming Advanced, ND is .NET Development.

V · Voorbereiding

Wat je regelt voor je begint. Weinig werk, maar zonder kloppen de kalender en de demo niet.

Afspraken

☐ **V01** Spreek de demo af. — Wie kijkt, wanneer, hoe lang, en op welke laptop. Na 17 januari, als je examen en je databaseproject achter de rug zijn. *(Stappenplan V3 · de demo)*

☐ **V02** Vraag of je echte bouworders mag tonen. — Enkel de onderdelen, zonder klant- of ordergegevens. *(Stappenplan V3 · fase 8)*

☐ **V03** Vraag of Docker mag op de laptop waarmee je toont. — Een werklaptop laat dat niet altijd toe. Anders toon je op je eigen laptop. *(Stappenplan V3 · fase 3)*

Planning

☐ **V04** Zet de kalender in je agenda. — Met 10 uur in de twee vakantieweken. *(Takenlijst · kalender)*

☐ **V05** Studeer les 04 tot 06. — Los van je projecturen: de 8 uur die je al plande. *(PA les 04 tot 06)*

☐ **V06** Start de alpha eens. — Bouwt en draait ze? Dan zijn er in fase 8 geen verrassingen. *(Pakket V2 · map Alpha)*

P · Tot de demo · fase 0 tot 8

Lees per fase eerst de les. Bij de laatste taak van een fase staat wanneer ze klaar is.

Fase 0 · Opruimen · geen les · ±1–2 u

☐ **P01** Bewaar je huidige stand op GitHub. — Met een boodschap die zegt wat het is. Dan kan je altijd terug. *(Repo · stand 15 oktober)*

☐ **P02** Draai de projectreferentie om. — Het testproject verwijst naar je webproject, niet omgekeerd. *(Stappenplan V3 · fase 0)*

☐ **P03** Haal Scalar uit het testproject. — Klaar wanneer: geen openstaande wijzigingen, en GitHub toont dezelfde stand als je laptop. *(Tests .csproj)*

Fase 1 · Het project draait · les 01 · ±1–2 u

☐ **P04** Laat het project weer bouwen. — De lijst in ProductController is niet afgesloten, en Moederbord is abstract. *(ProductController)*

☐ **P05** Maak één eigen endpoint dat antwoordt. — Klaar wanneer: je klikt het aan in Scalar en krijgt antwoord. *(PA les 01)*

Fase 2 · Afstemmen en kiezen · je ERD · ±4–6 u

☐ **P06** Kies je twee voorbeeldcomputers. — Samen tonen ze een conflict waardoor de bouw niet kan, een waarschuwing, een conflict met ventilatoren, en onderdelen die in orde zijn. *(Stappenplan V3 · fase 2)*

☐ **P07** Maak je gegevensblad: per computer de onderdelen, met hun Kraken-Id en hun gegevens. — Per type een tabel, één rij per onderdeel. Begin meteen: opzoeken kost meer tijd dan je denkt. *(Je database vullen · stap 1)*

☐ **P08** Kies je demoregels, met ernst, uitleg en oplossing. — De regels die op je twee computers vuren, aangevuld tot ongeveer tien. Minstens één uit je eigen lijst van Alternate. *(Conflictanalyse · je lijst)*

☐ **P09** Schrijf per computer de verwachte uitkomst op. — Welke regels vuren, tussen welke onderdelen, met welke ernst, en welk onderdeel welke kleur krijgt. *(Fase 7 en 8)*

☐ **P10** Kies per type de eigenschappen die je demoregels nodig hebben, en nummer je onderdelen. — Uit je ERD, niet meer. Elk Id uniek over alle types heen: geef elk type een eigen reeks. *(ERD V2 · je database vullen, stap 2)*

☐ **P11** Breng je modellen in lijn met je ERD. — Nederlandse namen, Onderdeel met de vier gedeelde eigenschappen, en de types buiten de demo buiten je project. *(Hoofdmodel V1 · projectafspraken §7)*

☐ **P12** Beslis hoe je de overerving naar tabellen vertaalt. — Je eerste migratie bevat Onderdeel al. Zoek op wat TPH, TPT en TPC betekenen. *(Ontwerp sectie 5 · je special topic)*

☐ **P13** Beslis of de artikelcode naast het Kraken-Id meegaat. — Klaar wanneer: je gegevensblad, je regels en je verwachte uitkomsten zijn af, en je project bouwt. *(Ontwerp · open vraag 1)*

Fase 3 · De database · les 04 · ±4–6 u

☐ **P14** Zet PostgreSQL en pgAdmin op met Docker Compose. — Docker moet draaien voor je de database bijwerkt. *(PA les 04)*

☐ **P15** Maak een DbContext met Onderdeel en één type. — Het type dat in de meeste demoregels voorkomt, vastgelegd met de Fluent API. *(PA les 04 · leerboek 31 en 37)*

☐ **P16** Geef dat type een paar startgegevens. — Maak eerst 06_01 of 06_04 als oefening. Dan stap 3 tot 5 van Je database vullen. *(Je database vullen · leerboek 39)*

☐ **P17** Maak de eerste migratie en werk de database bij. — Klaar wanneer: je tabel en je startgegevens staan in pgAdmin. *(PA les 04)*

Fase 4 · De repository · les 03 en 05 · ±3–5 u

☐ **P18** Schrijf een asynchrone repository tegen je DbContext. — Met een interface, en de registratie in Program.cs. *(PA les 05 · leerboek 38)*

☐ **P19** Laat de controller de repository via zijn constructor krijgen. — Met logging: elk verzoek, en elke 404. *(PA les 03)*

☐ **P20** Maak de endpoints: alle, op Id, en op Kraken-Id. — Geen toevoegen, wijzigen of verwijderen: je demo werkt met startgegevens. *(Stappenplan V3 · fase 4)*

☐ **P21** Laat de database het Kraken-Id uniek houden. — Klaar wanneer: Scalar vindt een onderdeel op zijn Kraken-Id, en een onbestaande code geeft 404. *(Fluent API)*

Fase 5 · De zes types · les 06 · ±7–12 u

☐ **P22** Maak de vijf andere types, met de eigenschappen uit fase 2. — Ze erven allemaal van Onderdeel. *(ERD V2)*

☐ **P23** Neem de enumeraties uit je ERD over als enum. — Wil je ze als tekst in je JSON, zoek dan op hoe System.Text.Json dat doet. *(ERD V2)*

☐ **P24** Leg elk type vast met de Fluent API, met je keuze voor de overerving. — Verandert die keuze, dan mag je je database en je migraties opnieuw opbouwen. *(PA les 06 · ontwerp sectie 5)*

☐ **P25** Geef elk type een paar startgegevens, en maak een migratie. — Bij het type zelf, niet bij Onderdeel. Hou de Id's uniek over alle types heen. *(Je database vullen · stap 3)*

☐ **P26** Laat opzoeken op Kraken-Id werken voor elk type. — Ook de eigen gegevens van het type moeten in de JSON staan: zoek polymorfe serialisatie op. Klaar wanneer: elk type is op te zoeken, met al zijn gegevens. *(Hoofdmodel V1 · om later op te letten)*

Fase 6 · Regels en startgegevens · les 06 · ±6–10 u

☐ **P27** Beslis hoeveel van een regel gegevens zijn, en hoeveel code. — Alles als gegevens, of gegevens en code. Voor 17 januari is de tweede de veilige keuze. *(Stappenplan V3 · fase 6)*

☐ **P28** Maak het model van een regel, met zijn relaties en zijn verwijdergedrag. — Met ernst, uitleg en oplossing. Gebruik voor de ernst de drie namen van de alpha: InOrde, Opmerking en NietInOrde. *(PA les 06 · stappenplan V3, fase 6)*

☐ **P29** Zet de onderdelen van je twee computers en een paar alternatieven in je startgegevens. — Van je gegevensblad. De alternatieven maken het rood groen in je demo. *(Je database vullen · stap 3 tot 5)*

☐ **P30** Zet je demoregels in je startgegevens, met ernst, uitleg en oplossing, en maak een migratie. — Klaar wanneer: alles staat in pgAdmin. *(Fase 2)*

Fase 7 · De controle · geen nieuwe les · ±8–12 u

☐ **P31** Beantwoord eerst de drie vragen uit het stappenplan. — Wat geeft de controle terug, zodat het scherm per onderdeel een kleur toont en per conflict de onderdelen, de uitleg en de oplossing? Vuurt een regel met twee voorwaarden? Hoe herken je iets dat ontbreekt? *(Stappenplan V3 · fase 7)*

☐ **P32** Schrijf de controle als service, met een interface. — Geen database en geen HTTP erin. *(PA les 03 · ontwerp sectie 6)*

☐ **P33** Maak het endpoint dat een bouworder controleert. — Kies zelf het verb: er staat geen tabel achter. *(Ontwerp sectie 7)*

☐ **P34** Laat de controller de onderdelen en de regels ophalen en doorgeven. — Een code die twee keer voorkomt, telt twee keer. Voor een onbekende code beslis je vooraf wat je antwoordt. *(Fase 7 · valkuil)*

☐ **P35** Toets beide computers tegen je verwachte uitkomst. — Klaar wanneer: Scalar geeft precies wat je in fase 2 opschreef, met onderdelen, uitleg en oplossing, en met het alternatief verdwijnt het rood. *(Fase 2)*

Fase 8 · De demo · geen les · ±5–8 u

☐ **P36** Vraag de koppeling van de alpha aan. — Meteen na M5. Stuur me uit Scalar het antwoord van je controle-endpoint en van je endpoint op Kraken-Id, en het adres van je API uit launchSettings.json. *(Stappenplan V3 · fase 8)*

☐ **P37** Start je API en de alpha samen, en vergelijk het scherm met Scalar. — Dezelfde ernst, onderdelen, uitleg en oplossing. Met een alternatief wordt het groen op het scherm. Kies in Visual Studio meerdere startprojecten. *(Stappenplan V3 · fase 8)*

☐ **P38** Schrijf je demoscript van tien minuten. — Het probleem, het scherm met je twee computers, wat erachter zit in Scalar en pgAdmin, en wat er na de demo komt. *(Stappenplan V3 · fase 8)*

☐ **P39** Maak schermafbeeldingen van elke stap. — Je plan B, voor als iets niet start. *(Fase 8)*

☐ **P40** Doe een generale repetitie op de laptop waarmee je toont. — Na een herstart, met Docker, je API en de alpha gestart. Daarna verandert er niets meer. *(Fase 8)*

☐ **P41** Laat iemand een derde bouworder kiezen. — Met onderdelen uit je startgegevens. Klaar wanneer: de repetitie lukt van begin tot eind. *(Fase 8 · valkuil)*

N · Na de demo · fase 9 tot 15

De verbouwing volgens de lessen, gespreid over februari tot mei. Uitgewerkt in het stappenplan, deel 2.

Programming Advanced

☐ **N01** Fase 9: generieke repository en Unit of Work. — De controle verandert niet. *(PA les 07 · stappenplan, fase 9)*

☐ **N02** Fase 10: Include in de plaats van ophalen in twee stappen. — Per repository die het nodig heeft, niet in de generieke. *(PA les 08 · stappenplan, fase 10)*

☐ **N03** Fase 11: DTO's en Mapster. — Een DTO bevat nooit een model. *(PA les 09 · stappenplan, fase 11)*

.NET Development

☐ **N04** Fase 12: tests rond de controle. — Je verwachte uitkomsten uit fase 2 zijn je eerste tests. *(ND les 08)*

☐ **N05** Fase 13: Identity, gebruikers en rollen. — Beslis wie op de werkvloer regels mag beheren. *(ND les 06 en 07)*

☐ **N06** Fase 14: het scherm in je eigen project. — Op je controle, volledig zelf gemaakt. Uit de alpha neem je de indeling en de feedback mee, niet de code. *(ND les 09 en 10)*

☐ **N07** Fase 15: keuzelijsten en rechten. — Een knop verbergen is geen beveiliging. *(ND les 11)*

☐ **N08** Daarna: de drie andere types, alle regels, de scraper. — Elk type erbij is een migratie, geen herbouw. *(Ontwerp · scrapy-handleiding)*

Q · Open vragen

Wat de kalender of de demo nog kan verschuiven. Vink af wanneer je het antwoord hebt, en noteer het erbij.

Te beantwoorden

- ☐ **Q01** Wanneer valt je examen Programming Advanced precies? — De kalender gaat uit van de week van 4 januari. *(Canvas)*
- ☐ **Q02** Mag je echte bouworders en Kraken-Id's tonen? — Hangt samen met V02. *(Demo)*
- ☐ **Q03** Hoe komt een bouworder straks binnen: per scan, of uit een bestaand systeem? — Niet nodig voor de demo, wel voor wat je erna vertelt. *(Ontwerp · open vraag 2)*
- ☐ **Q04** Wordt Bouwcontrole de bron van de conflictenlijst? — Zelfde reden. Twee lijsten die uit elkaar lopen, is het klassieke einde van zo'n hulpmiddel. *(Ontwerp · open vraag 3)*
- ☐ **Q05** Is rood blokkerend? — Wat de werkvloer met een rode regel doet, bepaalt wat je scherm straks toelaat. *(Ontwerp · open vraag 4)*

Gebaseerd op je antwoorden van 8 november, het stappenplan V3, de projectafspraken, het ontwerp, de conflictanalyse, het hoofdmodel V1, je ERD V2 van 3 november, en je repo zoals hij op 15 oktober stond.